

Výstupy ŠVP**INF-09** Ověřím správnost, najdu a opravím případnou chybu v algoritmu, otestuji, odladím a optimalizuji program. (*Informatika 4, 2/2*)**Učivo:** testování, optimalizace – syntaktické, běhové a logické (funkční) chyby, krokování a ladění programu

V lehkých úlohách rozpoznáváš typy chyb a čteš chybové hlášky; ve středních navrhuješ testy a hledáš chyby; těžké přinášejí náhodné testování, pokrytí větví a skutečné chyby z praxe. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči typ chyby (syntaktická, běhová, logická) a u běhových i název výjimky: a) `if x > 5 print(x)`; b) `s = [1, 2, 3]` a pak `print(s[3])`; c) průměr dvou čísel spočítaný jako `(a + b) / 3`; d) `int("12.5")`; e) `print("výsledek je " + 5)`.
2. E-shop nabízí dopravu zdarma při nákupu od 1 500 Kč. Navrhni testovací sadu pro podmínku v programu – které hodnoty jsou hraniční? Kterou chybu v podmínce odhalí test s hodnotou 1 500?
3. Program skončí chybou. Jakou výjimku Python ohlásí a na kterém řádku? Oprav program tak, aby fungoval pro seznam libovolné délky.

```

ceny = [120, 80, 45]
celkem = 0
for i in range(4):
    celkem = celkem + ceny[i]
print(celkem)

```

4. Funkce `obvod(a, b)` má vracet obvod obdélníku, ale obsahuje `return 2 * a + b`. Projde test `assert obvod(0, 0) == 0`? A `assert obvod(2, 3) == 10`? Co z toho plyne o testech?
5. Krokuj program: zapiš do trasovací tabulky hodnoty `a`, `b` a podmínky cyklu po každém průchodu. Co vypíše?

```

a = 10
b = 3
while a > b:
    a = a - b
    b = b + 1
print(a, b)

```

6. Proč Python u tohoto programu nevypíše ani jedno číslo? Jak se chyba jmenuje a jak ji opravíš?

```

for i in range(3):
    print(i)

```

Střední ★★☆☆

7. Program určuje počet dní v měsíci `m` (rok není přestupný): je-li `m == 2`, vrátí 28; je-li `m` liché, vrátí 31; jinak 30. Pro které měsíce dává špatný výsledek? Které testy by stačily k odhalení chyby?
8. Program má vypsát větší ze dvou čísel. Navrhni testovací sadu (aspoň 5 testů). Který test odhalí chybu tohoto programu? Oprav ho.

```

a = float(input())
b = float(input())
if a > b:
    print(a)
elif b > a:
    print(b)

```

9. Program má sečíst čísla od 1 do `n`. Co vypíše pro `n = 5` a pro `n = 1`? Jak se tento typ chyby nazývá a jak ho opravíš?

```

n = int(input())
s = 0
for i in range(1, n):
    s = s + i
print(s)

```

10. Program počítá faktoriál, ale pro každé n vypíše 0. Najdi chybu. Které testy použiješ po opravě a co musí vyjít?

```
n = int(input())
f = 0
for i in range(1, n + 1):
    f = f * i
print(f)
```

11. Program hledá všechny dělitele čísla n tak, že zkouší $d = 1, 2, \dots, n$. Kolik pokusů udělá pro $n = 10\,000$?
Vylepšení: zkoušej jen $d \leq \sqrt{n}$ a s každým dělitelem d přidej i $\frac{n}{d}$. Kolik pokusů stačí? Jak ověříš, že vylepšený program dává stejný výsledek?
12. Pro které vstupy program spadne a s jakou výjimkou? Zkus 7, 5, abc a 7.5. Jak program upravit, aby nespádl?

```
x = int(input())
print(100 / (x - 5))
```

Těžké ★★★

13. Náhodné testování: Vlastní funkci maximum porovnáme se vestavěnou max na 1 000 náhodných seznamech čísel od -50 do 50. Najde test rozdíl? Pro jaké seznamy funkce selže a proč? Oprav ji.

```
def maximum(s):
    m = 0
    for x in s:
        if x > m:
            m = x
    return m
```

14. Funkce má tři na sobě nezávislé podmínky. Kolik testů stačí, aby se každá větev (splněná i nesplněná podmínka) aspoň jednou provedla? Kolik testů je potřeba na všechny možné cesty programem? Uveď vstupy a výsledky pro základ = 100.

```
def cena(zaklad, student, vikend, online):
    if student:
        zaklad = zaklad * 0.5
    if vikend:
        zaklad = zaklad + 20
    if online:
        zaklad = zaklad - 10
    return zaklad
```

15. Při skocích na lyžích se z pěti známek rozhodčí škrtnou nejvyšší a nejnižší a ze zbylých se udělá průměr. Program to počítá jako $(\text{sum}(b) - \text{max}(b) - \text{min}(b)) / \text{len}(b)$. Co vypíše pro [5, 7, 8, 6, 9]? Jaká je to chyba, jak ji odhalíš testem a jak ji opravíš?
16. Sonda Mars Climate Orbiter (1999) shořela v atmosféře Marsu: jeden program počítal impuls síly v librách-síly krát sekunda, druhý čekal newtony krát sekunda ($1 \text{ lbf} \doteq 4,45 \text{ N}$). Kolikrát menší hodnotu druhý program dostal? O jaký typ chyby jde a jaký test ji mohl odhalit?
17. Program pro některé vstupy nikdy neskončí. Pro které vstupy od 0 do 10 skončí? Jak takovou chybu při ladění poznáš a jak podmínku opravit?

```
x = int(input())
while x != 10:
    x = x + 3
print(x)
```

18. Code review: Funkce prumer obsahuje dvě chyby. Co program vypíše? Najdi obě chyby a oprav je.

```
def prumer(s):
    soucet = 0
    for x in s:
        soucet += x
    return soucet / len(s)

print(prumer([2, 4]))
print(prumer([3, 3, 3]))
print(prumer([]))
```

Výsledky ke kontrole

1. a) syntaktická (chybí dvojtečka); b) běhová – IndexError (indexy jsou 0 až 2); c) logická (program běží, ale počítá špatně); d) běhová – ValueError; e) běhová – TypeError (text nelze sečíst s číslem)
2. hraniční testy 1 499 (platí dopravu), 1 500 (zdarma), 1 501 (zdarma); dále běžná hodnota (např. 800 a 3 000) a nesmyslný vstup (0, záporné číslo); test 1 500 odhalí záměnu $\geq$ za $>$
3. IndexError: list index out of range na řádku celkem = celkem + ceny[i] (při $i = 3$); oprava for i in range(len(ceny)) nebo for c in ceny $\rightarrow 245$
4. první projde ($0 = 0$), druhý selže AssertionError (vrátí 7); jeden úspěšný test správnost nedokazuje – testy je třeba volit tak, aby chybu mohly odhalit
5. (a, b): (10, 3) $\rightarrow$ (7, 4) $\rightarrow$ (3, 5); podmínka $3 > 5$ neplatí $\rightarrow$ vypíše 3 5
6. IndentationError: expected an indented block – tělo cyklu musí být odsazené; syntaktickou chybu Python najde při čtení programu, ještě před spuštěním; oprava: odsadit print(i) o 4 mezery
7. špatně pro měsíce 8, 9, 10, 11, 12 (od srpna se střídání mění: srpen má 31 dní, září 30 ...); stačí test srpna nebo září – testy jen pro leden až červenec chybu neodhalí
8. testy: 3 a 8; 8 a 3; 4 a 4; -2 a -7; 2,5 a 2,4; pro stejná čísla (4 a 4) program nevypíše nic – oprava: elif nahradit else (nebo podmínku $a \geq b$)
9. pro 5 vypíše 10 (má být 15), pro 1 vypíše 0 (má být 1); chyba „o jedničku“ (off-by-one) – range(1, n) končí u $n - 1$; oprava range(1, n + 1)
10. $f = 0$ se násobením nikdy nezmění; oprava $f = 1$; testy: $n = 0 \rightarrow 1$, $n = 1 \rightarrow 1$, $n = 5 \rightarrow 120$, $n = 10 \rightarrow 3628800$
11. 10 000 pokusů; vylepšený 100 pokusů ($\sqrt{10\,000} = 100$); test: pro mnoho n (např. 1 až 1 000) porovnat seřazené seznamy dělitelů z obou verzí; pozor na $d = \frac{n}{d}$ (u čtverců) – dělitel se nesmí započítat dvakrát
12. $7 \rightarrow 50.0$; $5 \rightarrow$ ZeroDivisionError; abc i 7.5 $\rightarrow$ ValueError (int() nepřevéde text ani desetinné číslo); úprava: try – except ValueError a podmínka $x \neq 5$ s hláškou pro uživatele
13. ano – selže pro seznamy ze samých záporných čísel (např. [-18]); vrátí 0, které v seznamu vůbec není; oprava $m = s[0]$; testy jen s kladnými čísly by chybu nenašly
14. na pokrytí větví stačí 2 testy: (100, True, True, True) $\rightarrow$ 60.0 a (100, False, False, False) $\rightarrow$ 100; všech cest je $2^3 = 8$ – s každou další podmínkou se počet cest zdvojnásobí, proto se testují hlavně hraniční a typické případy
15. vypíše 4.2 místo 7.0 – logická chyba, dělí 5 místo 3; test se ručně spočítaným výsledkem (i jednoduchý test [7, 7, 7, 7] $\rightarrow$ 7) ji odhalí; oprava / (len(b) - 2)
16. asi 4,45× menší (správné hodnoty byly asi 4,45× větší); logická chyba v rozhraní mezi programy – každý zvlášť fungoval; odhalil by ji test celé soustavy se známým výsledkem nebo kontrola jednotek na vstupu
17. skončí jen pro 1, 4, 7, 10 (zbytek po dělení 3 je 1); jinak x „přeskočí“ 10 a roste donekonečna; program „zamrzne“ – pomůže ladicí výpis x v cyklu nebo krokování; oprava while $x < 10$
18. vypíše 2.0 / 1.0 / ZeroDivisionError; chyba 1: += je přiřazení součet = +x (správně +=), proto se pamatuje jen poslední číslo; chyba 2: prázdný seznam $\rightarrow$ dělení nulou, ošetřit if len(s) == 0